CSV Insight 사용설명서

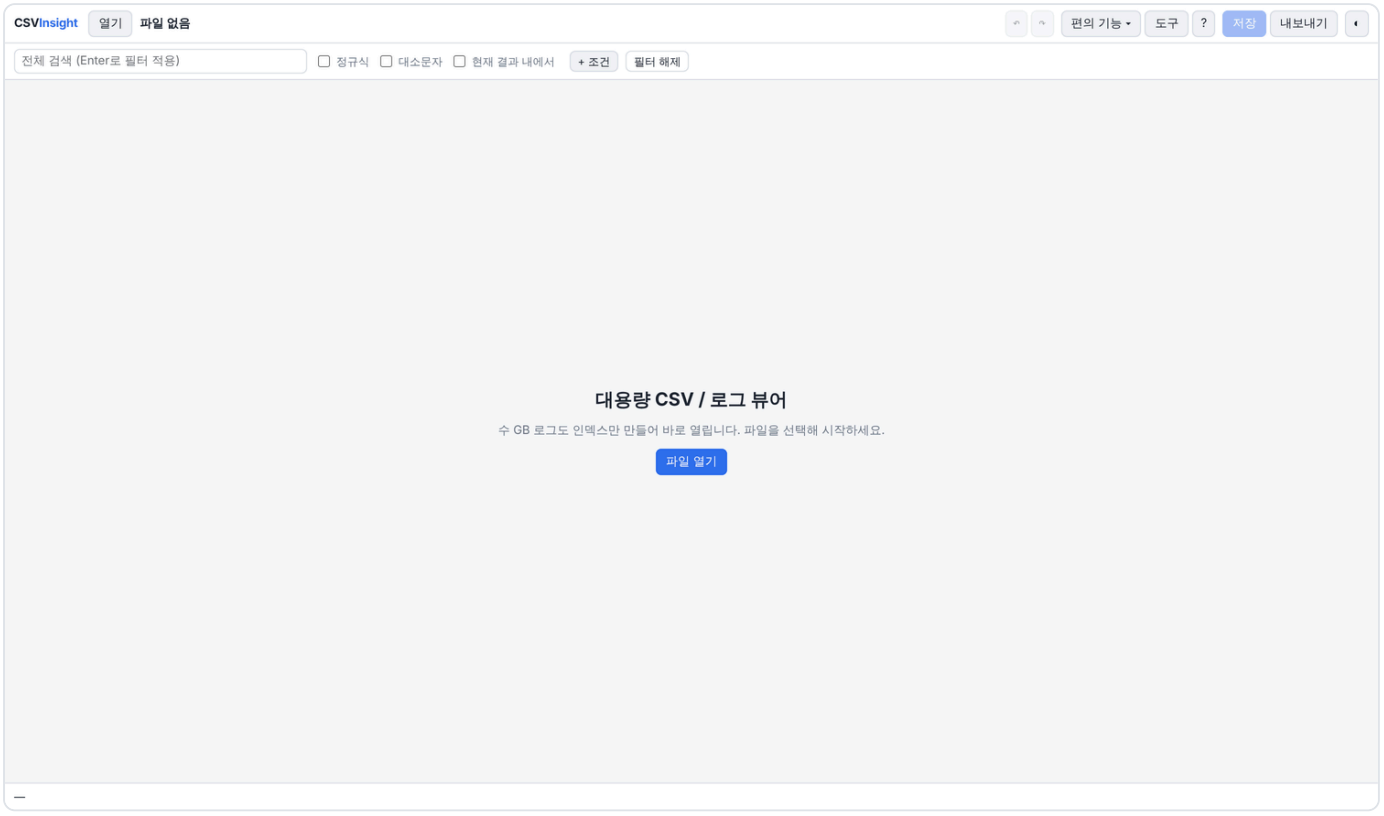
버전 1.0 · Windows / macOS / Linux

수 GB~수십 GB CSV·로그를 메모리에 올리지 않고 열어서 보고, 거르고, 고치고, 내보냅니다. 설치 불필요, 외부 통신 없음, 저장 전까지 원본 불변.

1. 실행

방법	
실행 파일	`csvinsight.exe` 더블클릭 (macOS는 `csvinsight`, 첫 실행만 우클릭 → 열기)
파일 바로 열기	CSV를 실행 파일 위로 드래그, 또는 `csvinsight.exe D:\logs\traffic.csv`
파이썬	`python3 -m csvinsight [파일]` — Python 3.9 이상, 추가 패키지 없음
스크립트	`run.bat` (Windows) / `run.command` (macOS)
종료	콘솔 창에서 `Ctrl+C`

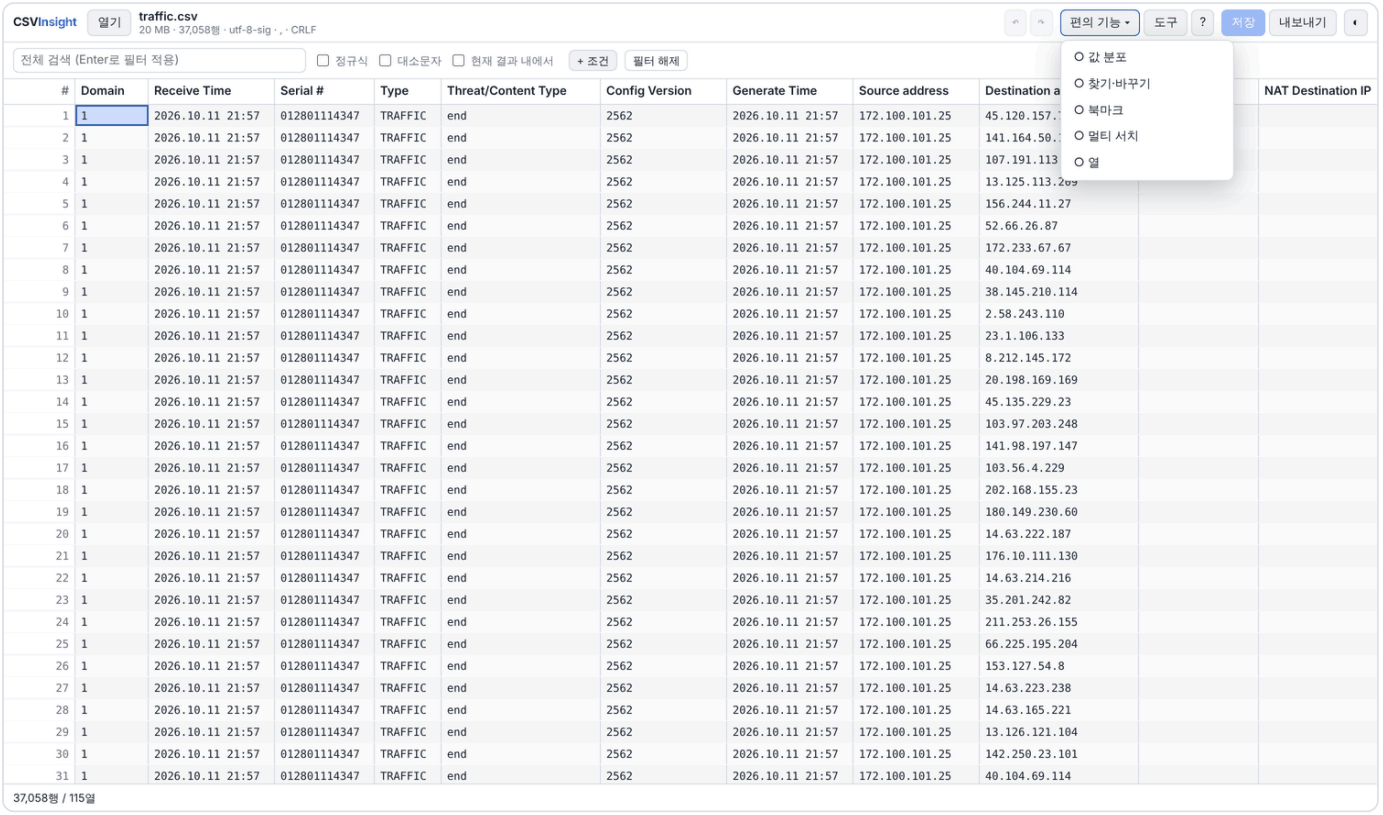
주소는 `http://127.0.0.1:<포트>/?t=<토큰>` 형식입니다. 토큰은 실행할 때마다 새로 생성되고, 토큰이 없는 요청과 `127.0.0.1`·`localhost` 이외의 호스트는 거부합니다.



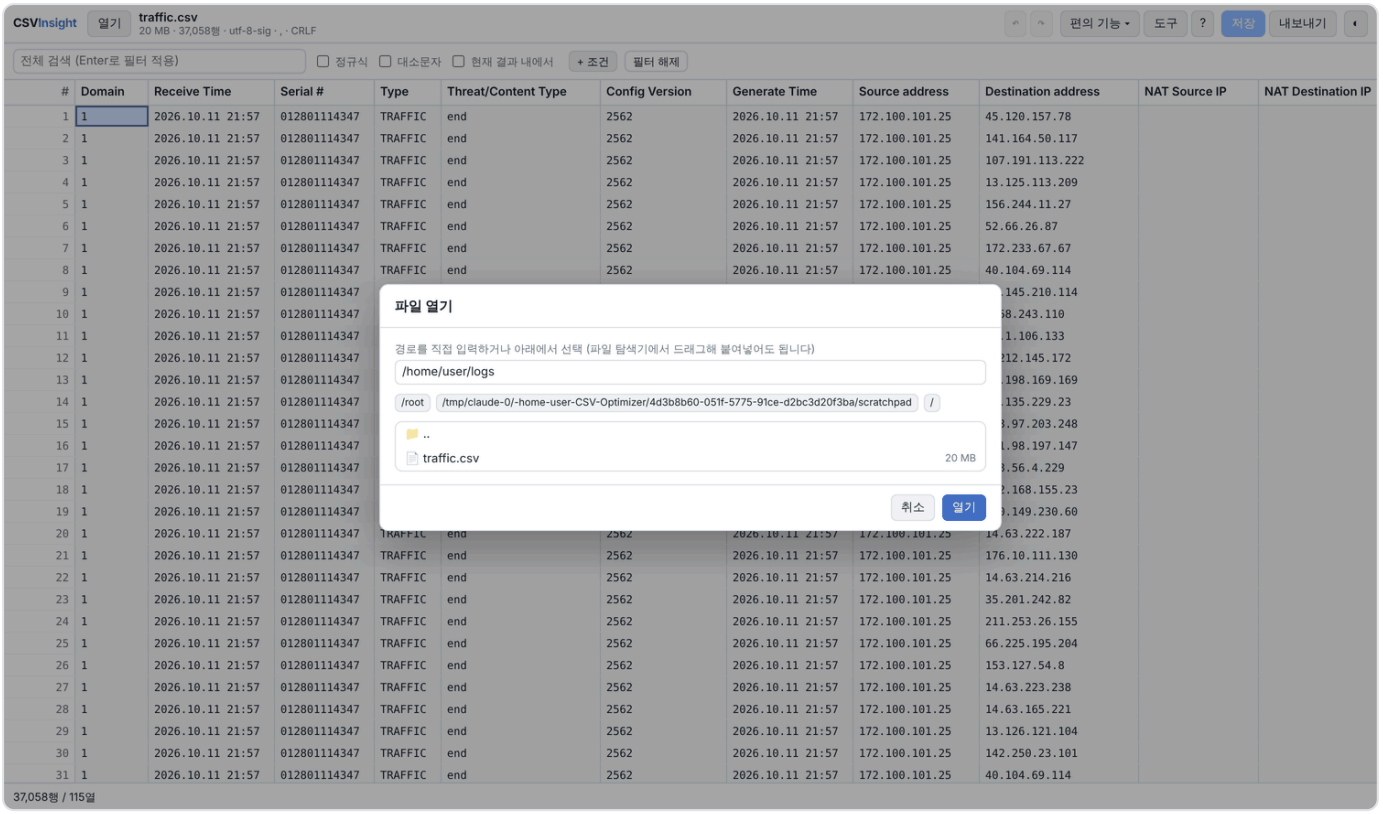
2. 화면 구성

위치	항목	기능
상단 왼쪽	열기	파일 선택 창
상단 왼쪽	파일 이름 아래	크기 · 행 수 · 인코딩 · 구분자 · 줄바꿈
상단 오른쪽	되돌리기 화살표	실행 취소 · 다시 실행 (100단계)
상단 오른쪽	편의 기능 ▾	값 분포 · 찾기 · 북마크 · 멀티 서치 · 열 패널
상단 오른쪽	도구	행 삽입·삭제, 중복 제거, 공백 다듬기, 행 높이, 행으로 이동
상단 오른쪽	?	단축키
상단 오른쪽	저장 / 내보내기	원본 덮어쓰기 / 다른 이름으로 저장
상단 오른쪽	반달 아이콘	라이트 ↔ 다크 테마
둘째 줄	전체 검색 · + 조건 · 필터 해제	4장
하단	상태 표시줄	행/열 수, 적용된 필터, 선택 범위, 진행률

옆 패널은 기본 닫힘. `Ctrl` / `⌘` + `B` 또는 **편의 기능**으로 열고 `Esc`로 닫습니다. 마지막에 본 탭을 기억합니다. 패널 왼쪽 경계를 끌면 너비 조절.



3. 파일 열기



- 서버가 도는 PC의 폴더를 직접 탐색합니다. Windows는 드라이브 문자, macOS는 홈·데스크톱·다운로드·`/Volumes`가 바로가기.
- 경로를 직접 붙여넣어도 됩니다.
- 인코딩·구분자·줄바꿈·머리글 유무는 자동 판별. BOM이 있으면 그대로 따르고, 없으면 UTF-8 → CP949 → CP932 → CP1252 순.

처음 열 때만 인덱싱(진행률 표시, 취소 가능)하고, 이후에는 `<파일>.csvidx` 캐시로 즉시 열립니다.

파일	처음 열기	다시 열기	캐시 크기
161 MB / 200만 행	0.6초	즉시	15 MB
1.1 GB / 1,600만 행	6.7초	즉시	122 MB
4.7 GB / 6,000만 행	약 20초	0.7초	458 MB

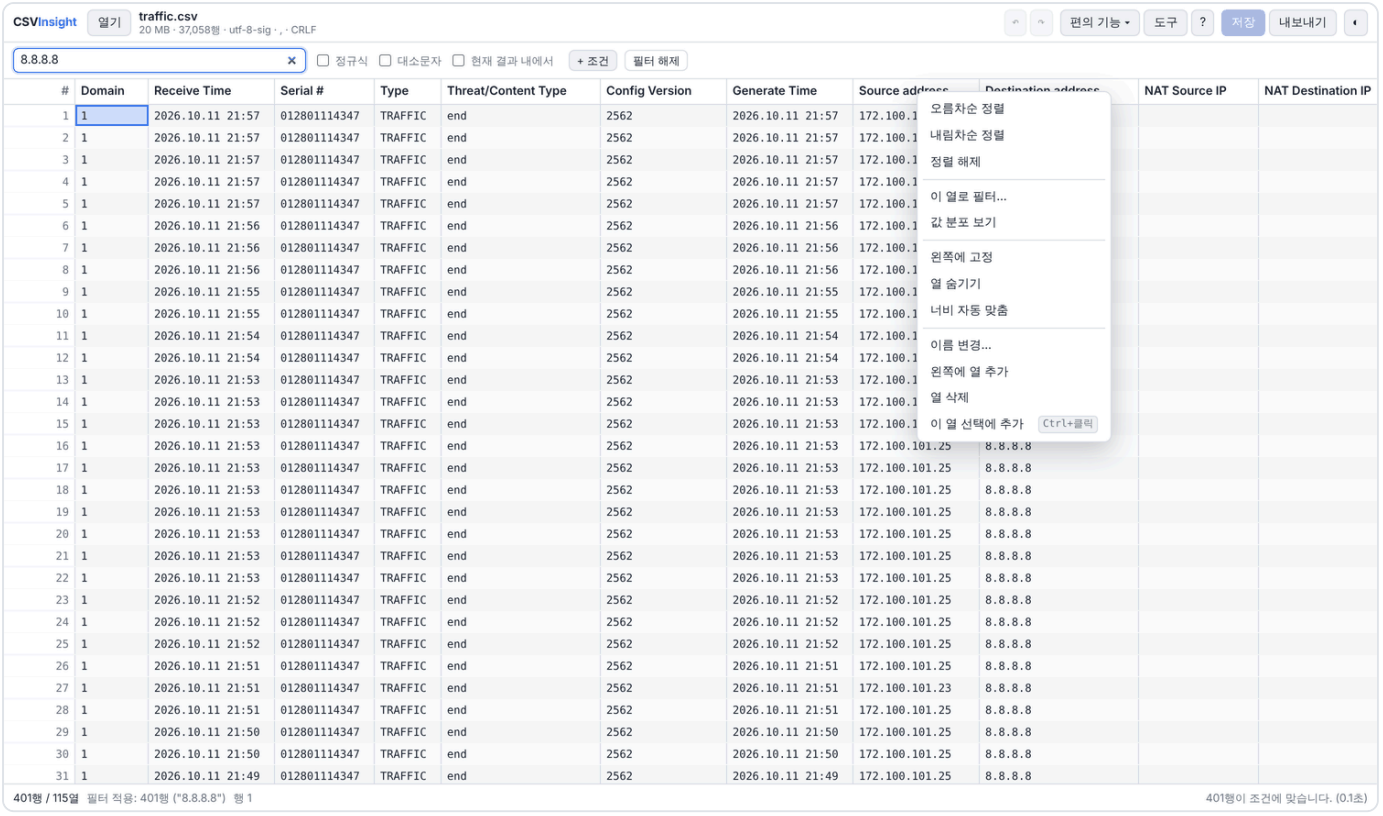
캐시는 행당 8바이트. 원본이 바뀌면 자동 무효화. `--no-cache`로 끌 수 있습니다.

> 열어둔 뒤 원본이 바뀌면(로그 추가·로테이션) 경고가 뜨고 저장이 막힙니다. 파일을 다시 여세요.

4. 검색과 필터

전체 검색

검색창에 입력하고 `Enter` → 모든 열을 검색해 맞는 행만 남깁니다.

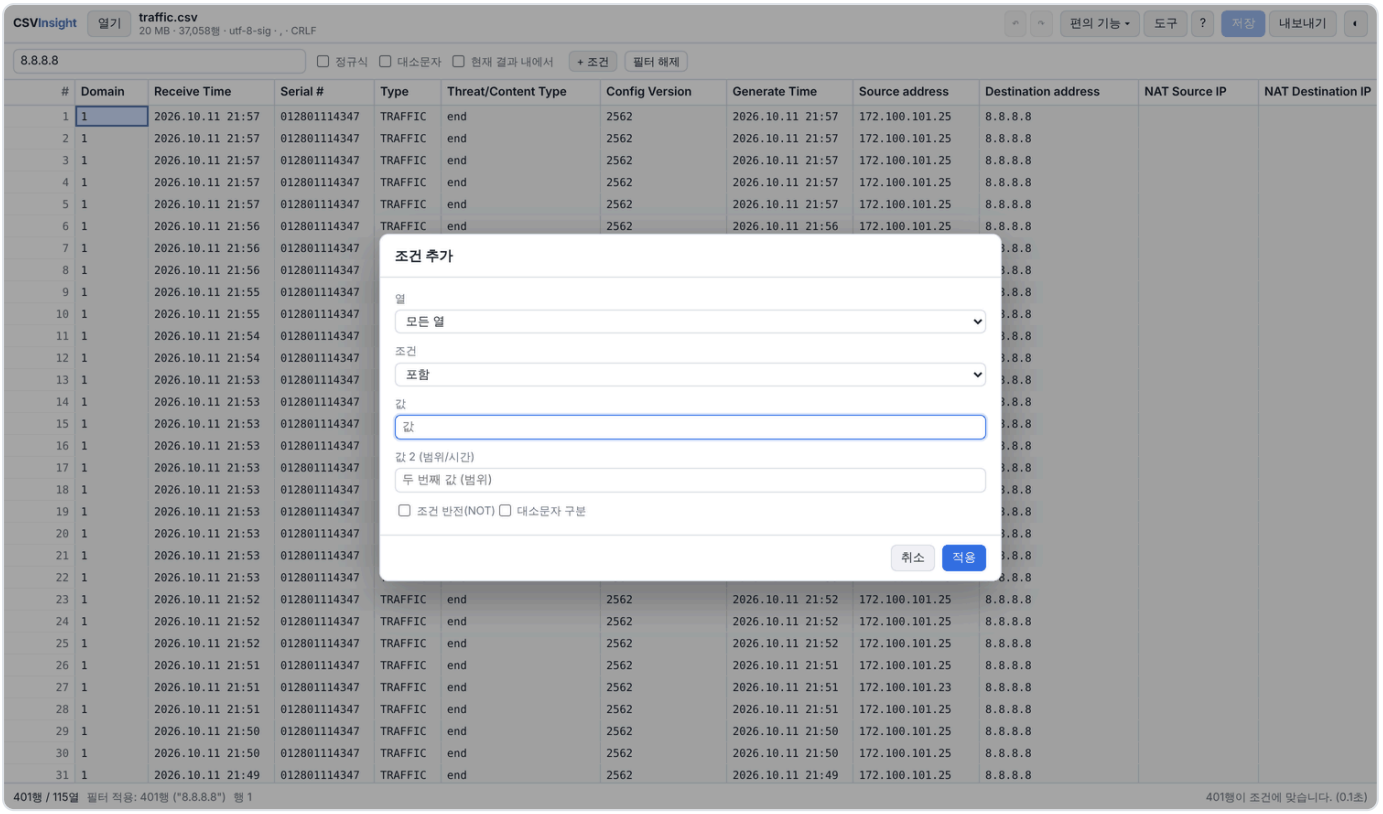


#	Domain	Receive Time	Serial #	Type	Threat/Content Type	Config Version	Generate Time	Source address	Destination address	NAT Source IP	NAT Destination IP
1	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.1			
2	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.1			
3	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.1			
4	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.1			
5	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.1			
6	1	2026.10.11 21:56	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:56	172.100.1			
7	1	2026.10.11 21:56	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:56	172.100.1			
8	1	2026.10.11 21:56	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:56	172.100.1			
9	1	2026.10.11 21:55	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:55	172.100.1			
10	1	2026.10.11 21:55	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:55	172.100.1			
11	1	2026.10.11 21:54	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:54	172.100.1			
12	1	2026.10.11 21:54	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:54	172.100.1			
13	1	2026.10.11 21:53	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:53	172.100.1			
14	1	2026.10.11 21:53	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:53	172.100.1			
15	1	2026.10.11 21:53	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:53	172.100.1			
16	1	2026.10.11 21:53	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:53	172.100.101.25	8.8.8.8		
17	1	2026.10.11 21:53	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:53	172.100.101.25	8.8.8.8		
18	1	2026.10.11 21:53	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:53	172.100.101.25	8.8.8.8		
19	1	2026.10.11 21:53	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:53	172.100.101.25	8.8.8.8		
20	1	2026.10.11 21:53	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:53	172.100.101.25	8.8.8.8		
21	1	2026.10.11 21:53	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:53	172.100.101.25	8.8.8.8		
22	1	2026.10.11 21:53	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:53	172.100.101.25	8.8.8.8		
23	1	2026.10.11 21:52	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:52	172.100.101.25	8.8.8.8		
24	1	2026.10.11 21:52	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:52	172.100.101.25	8.8.8.8		
25	1	2026.10.11 21:52	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:52	172.100.101.25	8.8.8.8		
26	1	2026.10.11 21:51	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:51	172.100.101.25	8.8.8.8		
27	1	2026.10.11 21:51	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:51	172.100.101.23	8.8.8.8		
28	1	2026.10.11 21:51	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:51	172.100.101.25	8.8.8.8		
29	1	2026.10.11 21:50	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:50	172.100.101.25	8.8.8.8		
30	1	2026.10.11 21:50	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:50	172.100.101.25	8.8.8.8		
31	1	2026.10.11 21:49	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:49	172.100.101.25	8.8.8.8		

- 옵션: **정규식**, **대소문자**, **현재 결과 내에서**(이미 걸러진 결과 안에서 재검색)
- **필터 해제**로 원복

열 단위 조건

+ 조건 버튼, 또는 셀 우클릭 → **이 값으로 필터** / **이 값 제외**.

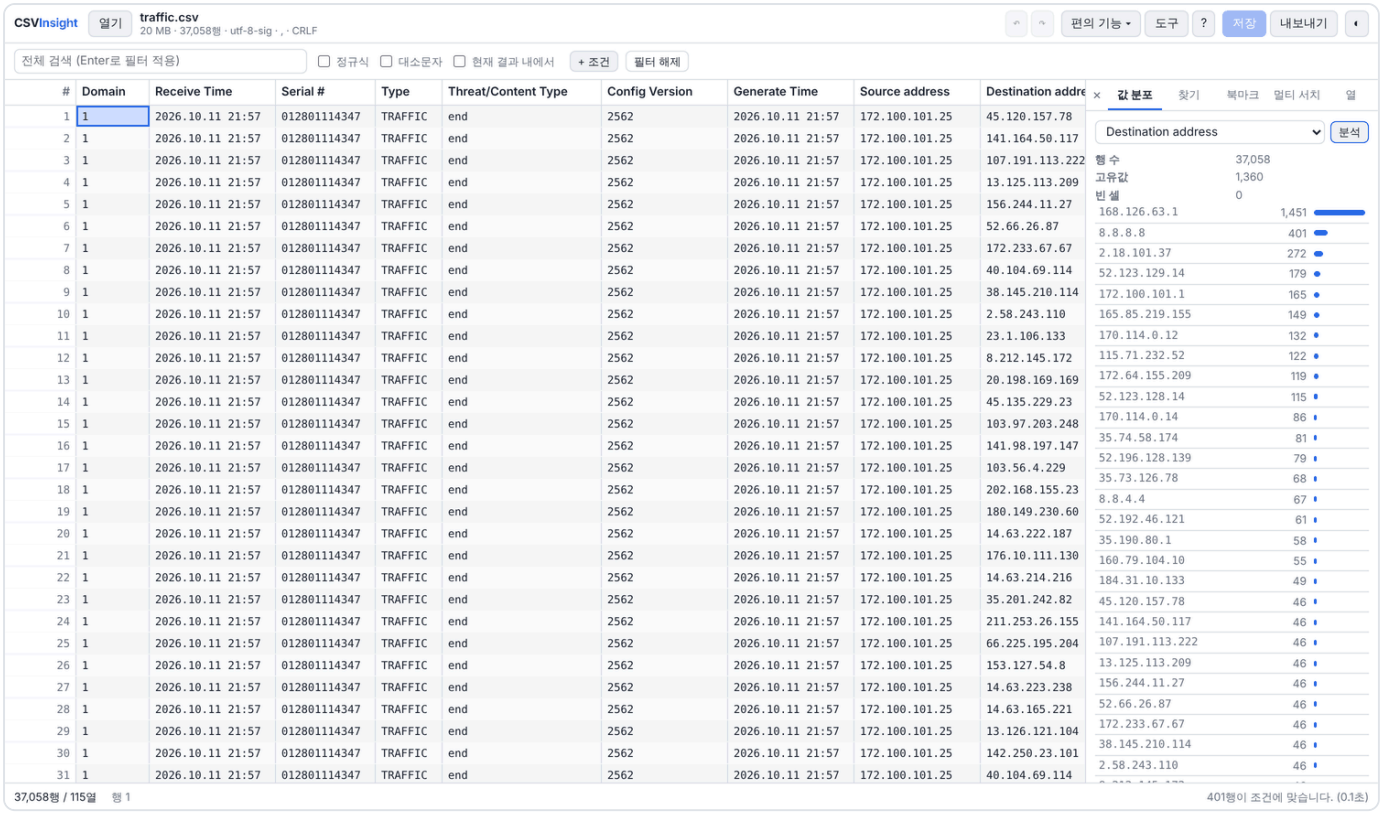


연산	대상
포함 · 일치 · 시작 · 끝	문자열
정규식	패턴
`>` `≥` `<` `≤` · 수치 범위	숫자 열
시간 범위	타임스탬프 열
목록	`allow, deny` 중 하나
빈 값	빈 셀
NOT	위 전체의 반대

조건은 칩으로 쌓이고 모두 만족하는 행만 남습니다(AND). 칩 클릭 = 편집, × = 삭제.

값 분포

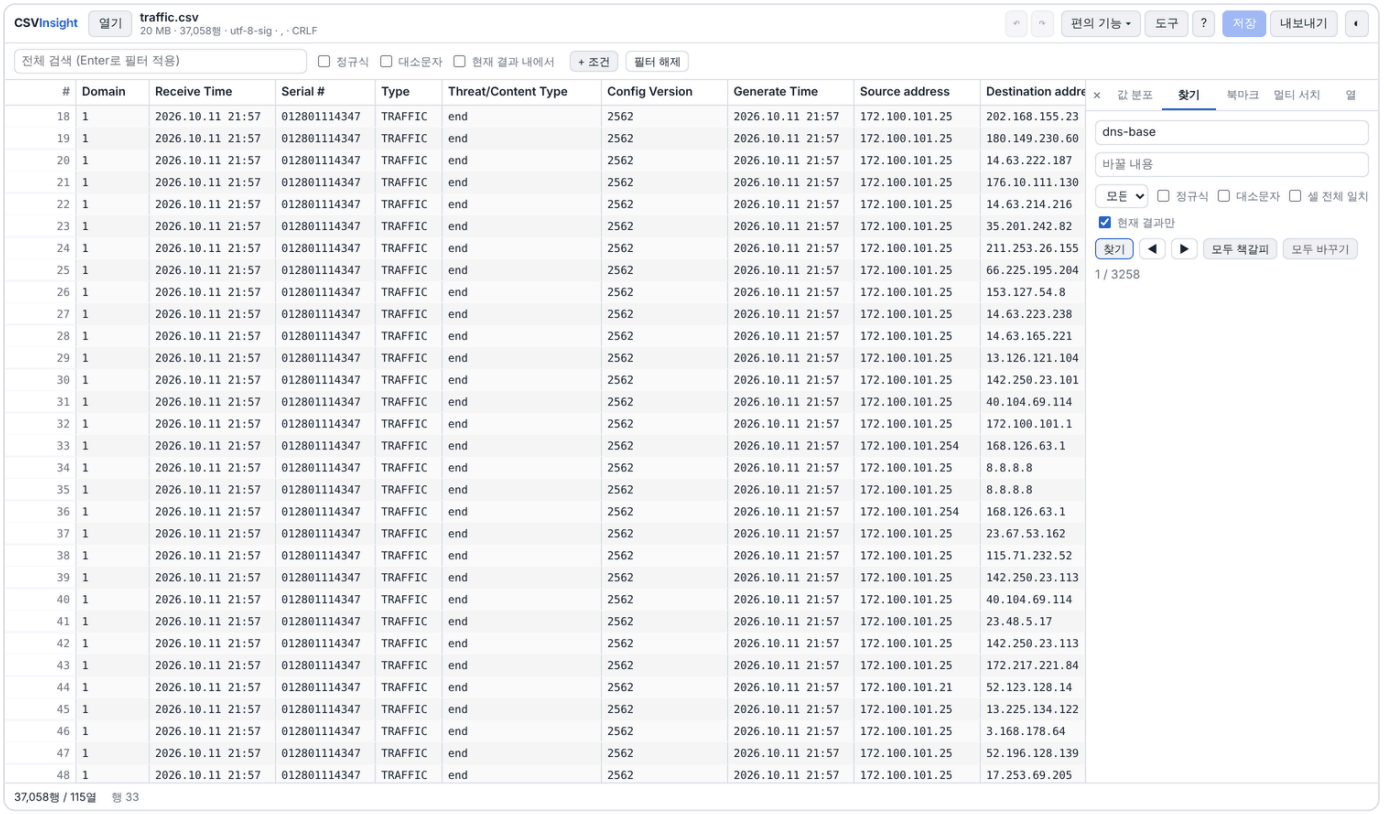
패널 → **값 분포** → 열 선택 → **분석**.



- 고유값 상위 30개 + 건수 + 막대. 값을 클릭하면 그 값으로 필터.
- 숫자 열이면 최소 / 최대 / 평균 / 숫자 셀 수도 계산 (IP·날짜는 숫자로 치지 않음).

찾기 · 바꾸기

패널 → **찾기**.



- ◀ ▶ 로 일치 지점 이동
- 모든 열 / 특정 열, 정규식, 대소문자, 셀 전체 일치, 현재 결과만
- **모두 바꾸기** — 수만 셀도 되돌리기 한 번
- **모두 책갈피** — 일치하는 행 전부 표시

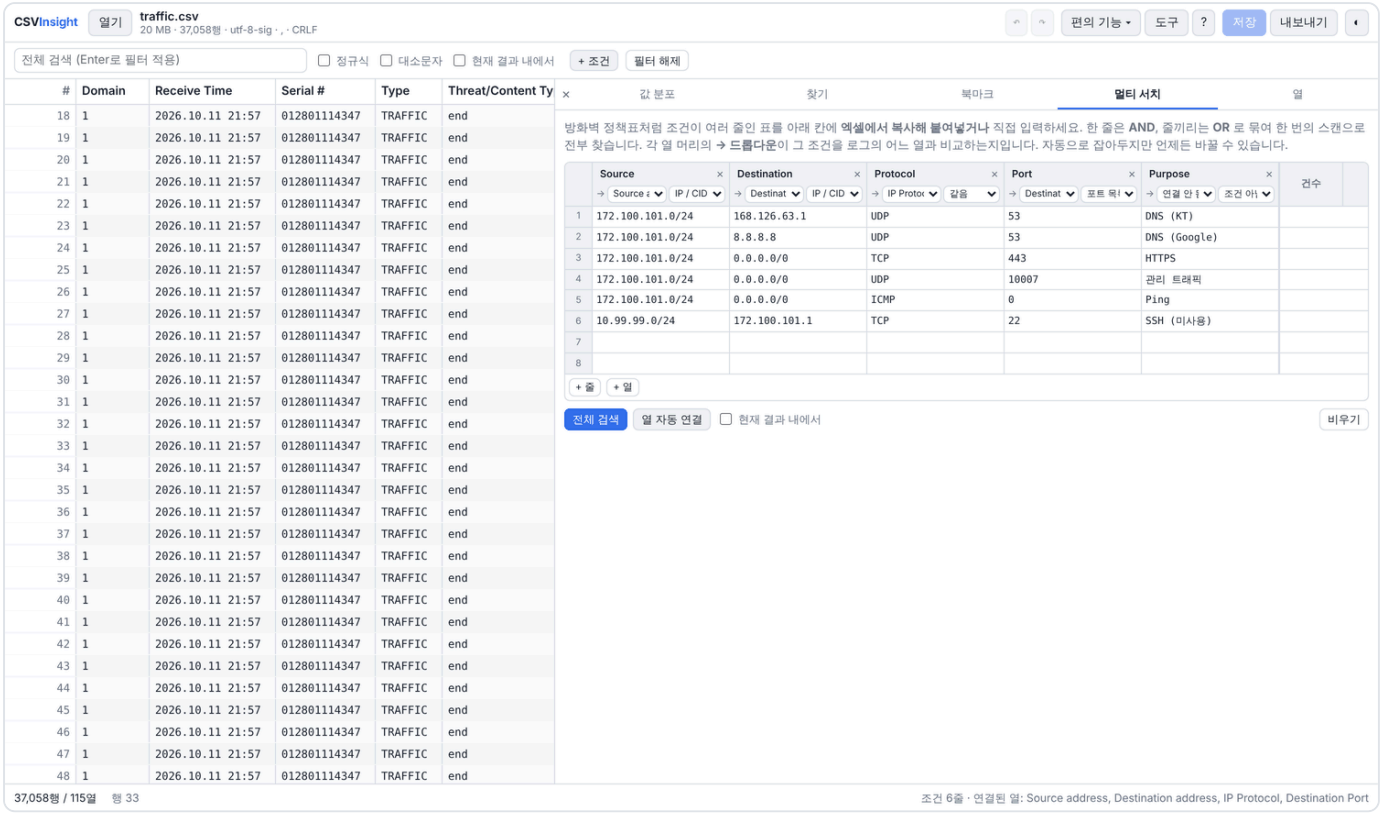
---

5. 멀티 로그 서처

조건이 여러 줄인 표(방화벽 정책표 등)를 붙여넣고 한 번의 스캔으로 전부 대조합니다. **한 줄 안의 칸들은 AND, 줄과 줄 사이는 OR.**

입력

패널 → **멀티 서치**. 가운데가 스프레드시트 입력칸입니다.



- 엑셀에서 복사한 블록을 커서 위치에 붙여넣기, 또는 직접 입력
- `Enter` · `↑` · `↓` 줄 이동, `Tab` 칸 이동, **+ 줄** / **+ 열**
- 열 너비 고정. 경계 드래그로 조절, 더블클릭으로 자동 맞춤
- 최대 2,000줄

값 형식	예
단일 IP	`8.8.8.8`
CIDR	`172.100.101.0/24`, `0.0.0.0/0`
포트 / 포트 목록	`53`, `22, 23`
프로토콜	`TCP`, `UDP`, `ICMP`
문자열 포함 · 정규식 · 숫자 비교	드롭다운에서 선택

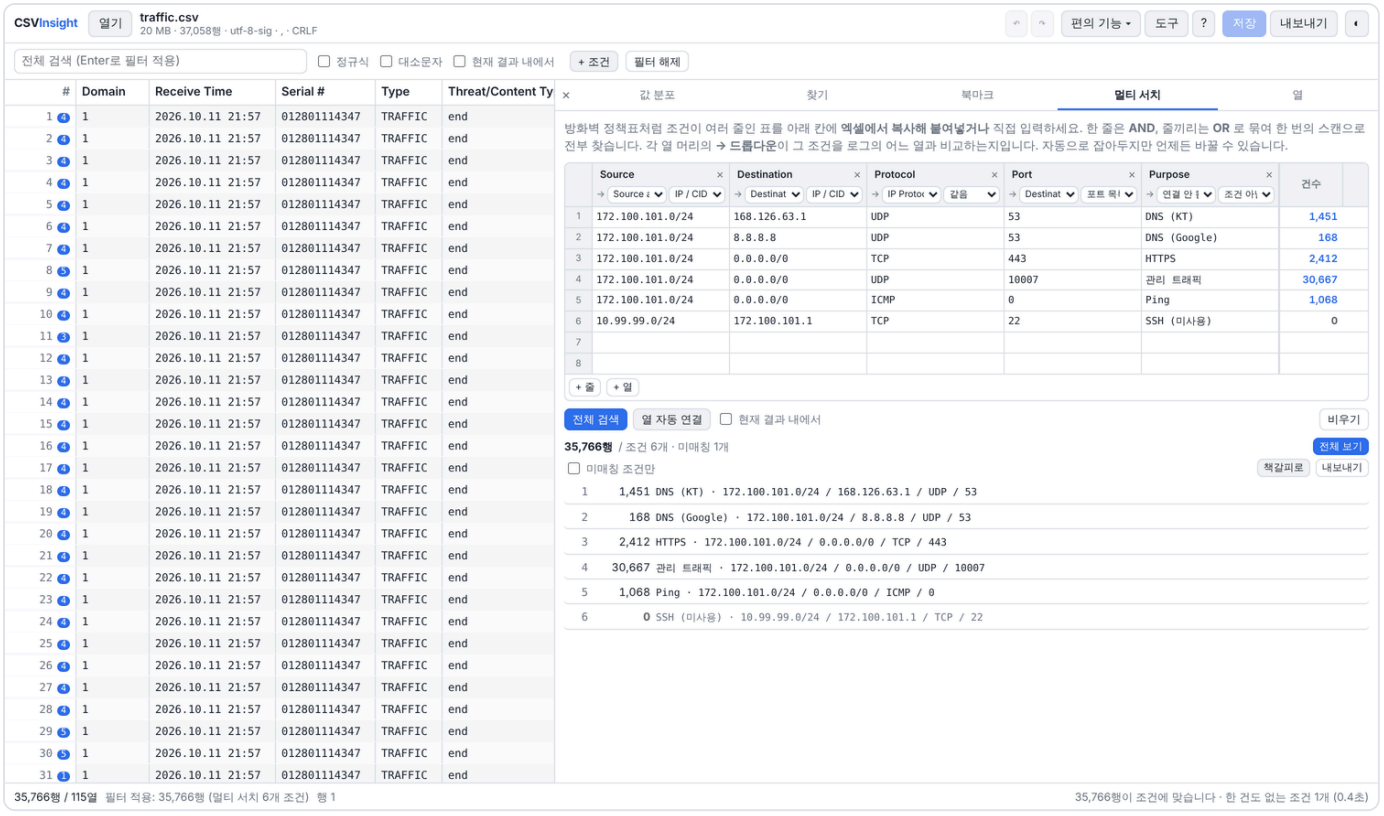
열 연결

각 열 머리 아래 드롭다운 = 그 조건이 로그의 어느 열과 비교되는지. 붙여넣는 즉시 자동 추측하고, 틀리면 그 자리에서 바꿉니다. 오른쪽 드롭다운은 비교 방식.

- 열 이름이 달라도 됩니다 (`src_ip` / `srcip` / `source_address` / `sa` / `출발지IP` → `Source`)
- 이름으로 판단이 안 되면 실제 값을 표본으로 판단. 머리글 없는 로그도 연결됩니다
- 열 순서 무관. `NAT Source IP`가 옆에 있어도 변환 전 열을 고릅니다
- 한 건도 안 걸리면 차선 후보로 바꿔 재대조
- 설명 열(`Purpose`, `비고`)은 조건에서 제외, 결과 이름표로만 사용
- 연결 안 된 열은 노란색. **열 자동 연결** 버튼으로 다시 추측

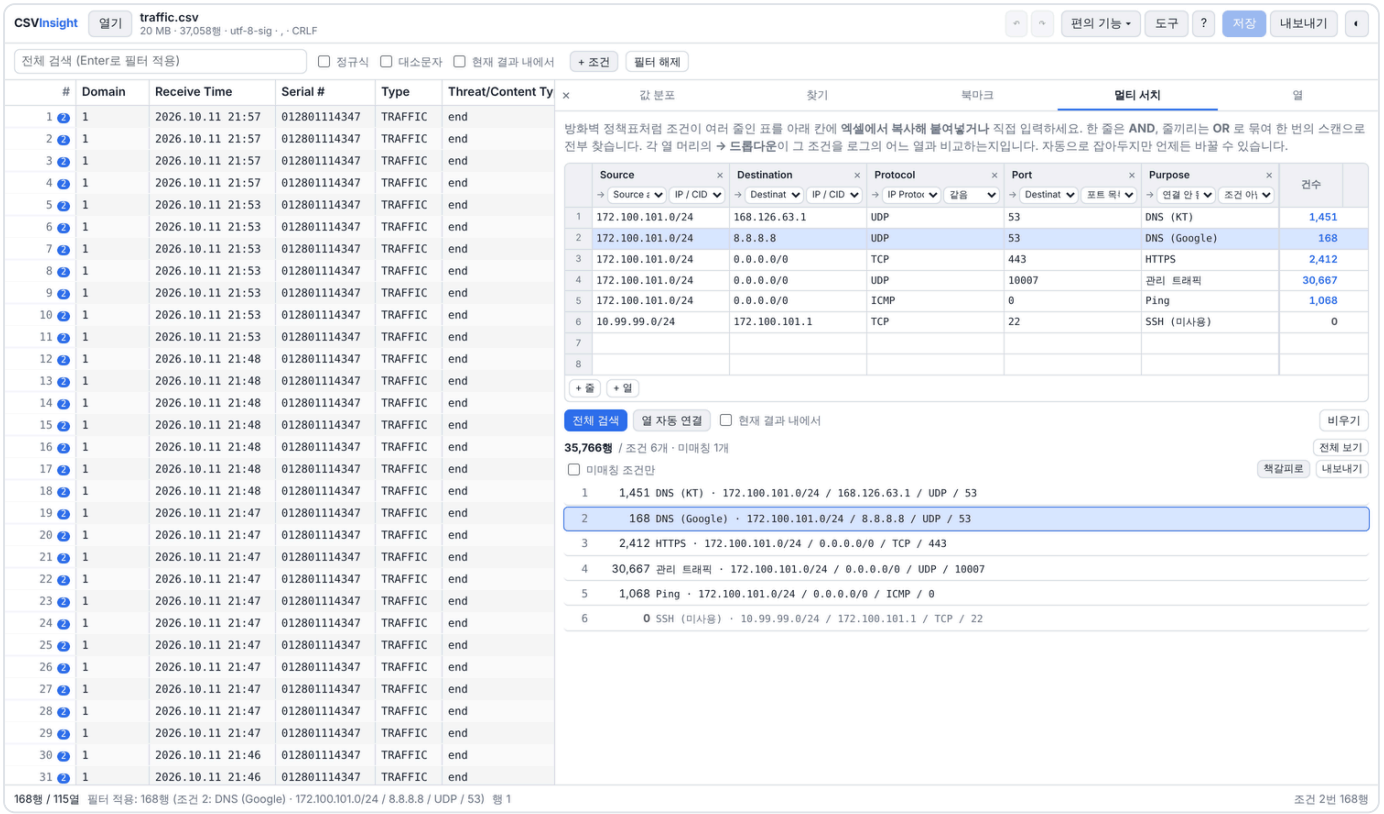
결과

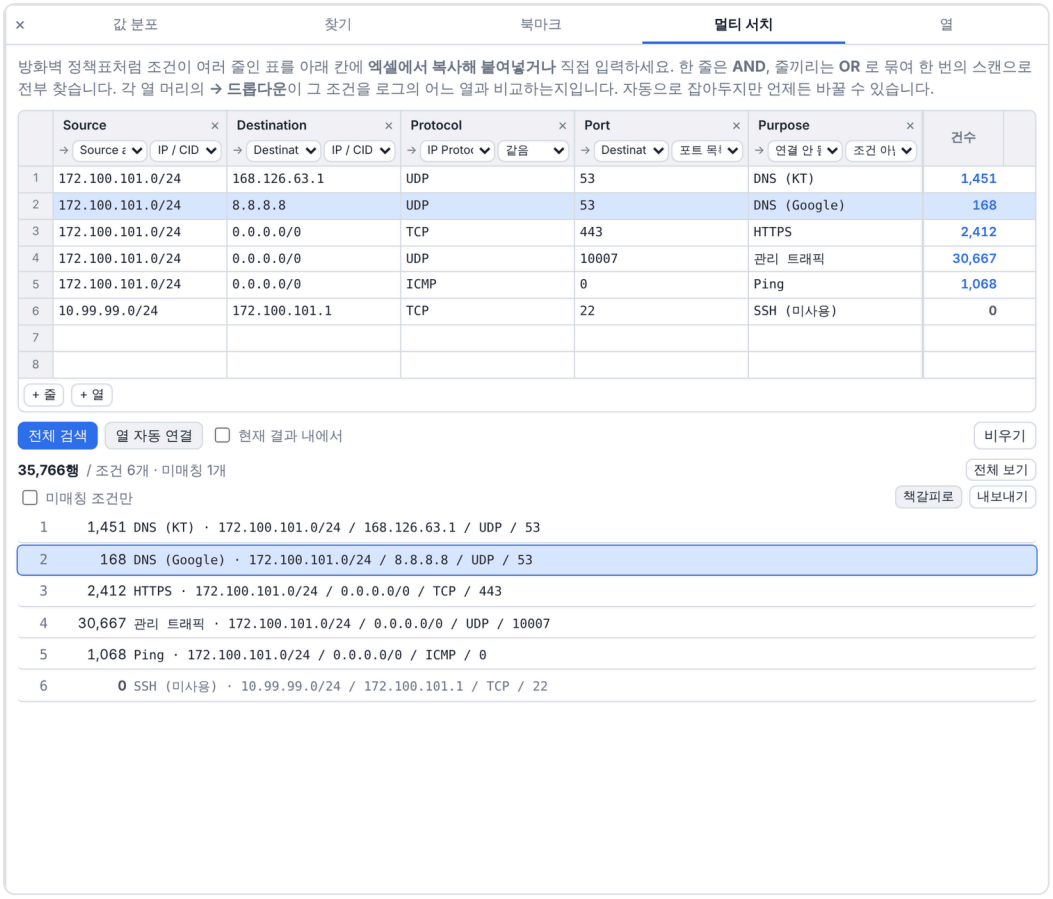
전체 검색 실행.



- 조건별 건수가 각 줄 오른쪽 **건수** 칸에 표시. 0건은 빨간색
- 행 번호 옆 파란 배지 = 그 행을 잡은 조건 번호
- **미매칭 조건만** 체크 → 0건인 줄만
- 한 행은 위에서 처음 맞는 조건 하나에만 귀속(방화벽과 동일)

건수나 결과 줄을 클릭하면 그 조건에 맞는 행만 표시됩니다. **전체 보기**로 복귀.





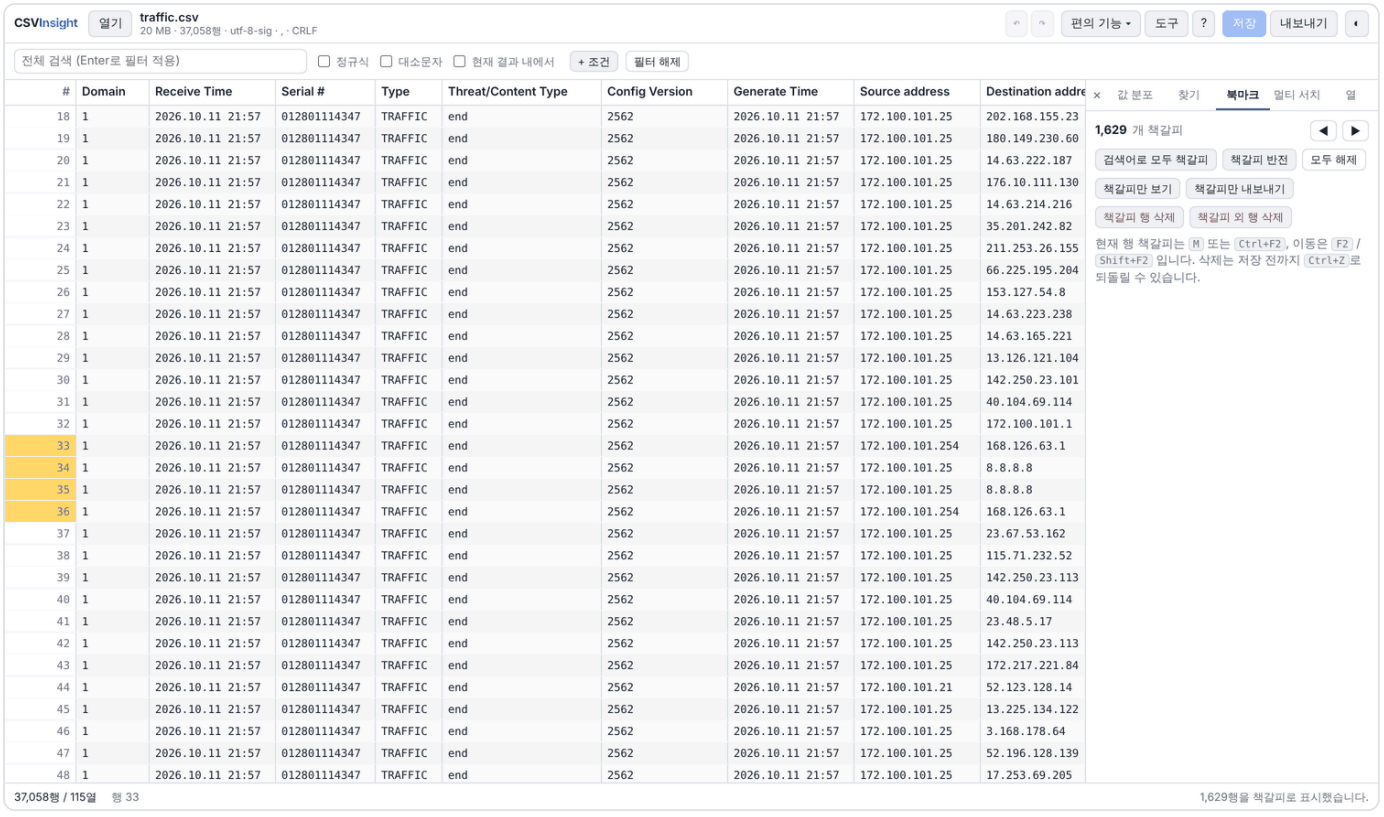
보고 있는 결과는 **책갈피로** 표시하거나 **내보내기**로 저장할 수 있습니다.

속도

	1코어	3코어
1.1 GB / 1,600만 행, 정책 11줄	68.6초	25.7초
30만 행, 조건 11개	1.6초	—
30만 행, 조건 500개	1.5초	—

조건 수는 거의 영향이 없습니다.

6. 책갈피



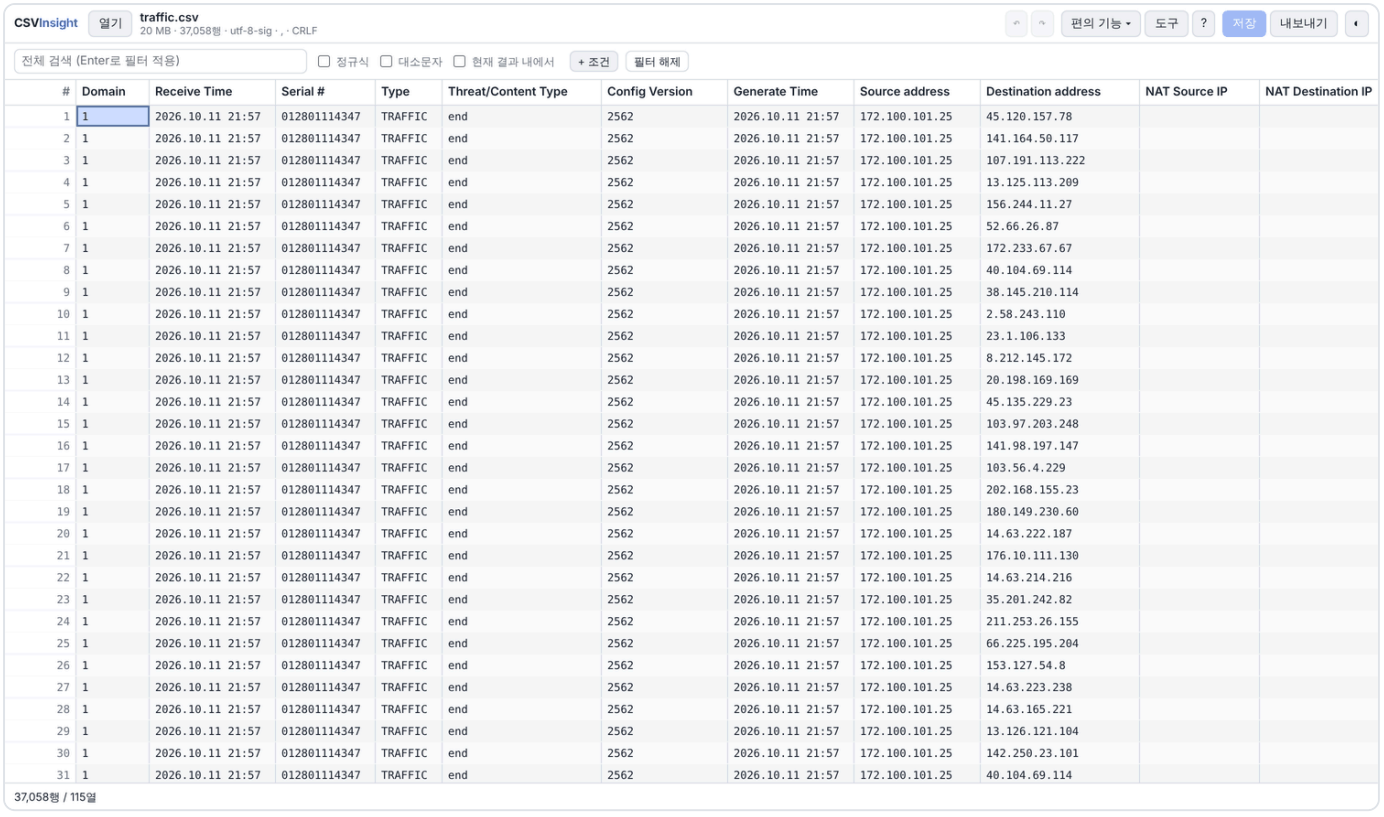
#	Domain	Receive Time	Serial #	Type	Threat/Content Type	Config Version	Generate Time	Source address	Destination addre
18	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	202.168.155.23
19	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	180.149.230.60
20	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	14.63.222.187
21	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	176.10.111.130
22	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	14.63.214.216
23	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	35.201.242.82
24	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	211.253.26.155
25	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	66.225.195.204
26	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	153.127.54.8
27	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	14.63.223.238
28	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	14.63.165.221
29	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	13.126.121.104
30	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	142.250.23.101
31	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	40.104.69.114
32	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	172.100.101.1
33	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.254	168.126.63.1
34	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	8.8.8.8
35	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	8.8.8.8
36	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.254	168.126.63.1
37	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	23.67.53.162
38	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	115.71.232.52
39	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	142.250.23.113
40	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	40.104.69.114
41	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	23.48.5.17
42	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	142.250.23.113
43	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	172.217.221.84
44	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.21	52.123.128.14
45	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	13.225.134.122
46	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	3.168.178.64
47	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	52.196.128.139
48	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	17.253.69.205

동작	방법
토글	`M` 또는 `Ctrl` / `⌘` + `F2`
이동	`F2` 다음 / `Shift+F2` 이전
검색 결과 전체 표시	찾기 패널 → **모두 책갈피**
같은 값 전체 표시	셀 우클릭 → **이 값으로 모두 책갈피**
반전 / 해제	**책갈피 반전** / **모두 해제**
보기 / 내보내기	**책갈피만 보기** / **책갈피만 내보내기**
삭제	**책갈피 행 삭제** / **책갈피 외 행 삭제**

원본을 건드리지 않는 작업 흐름: 필터 → 모두 책갈피 → 책갈피 외 행 삭제 → 내보내기.

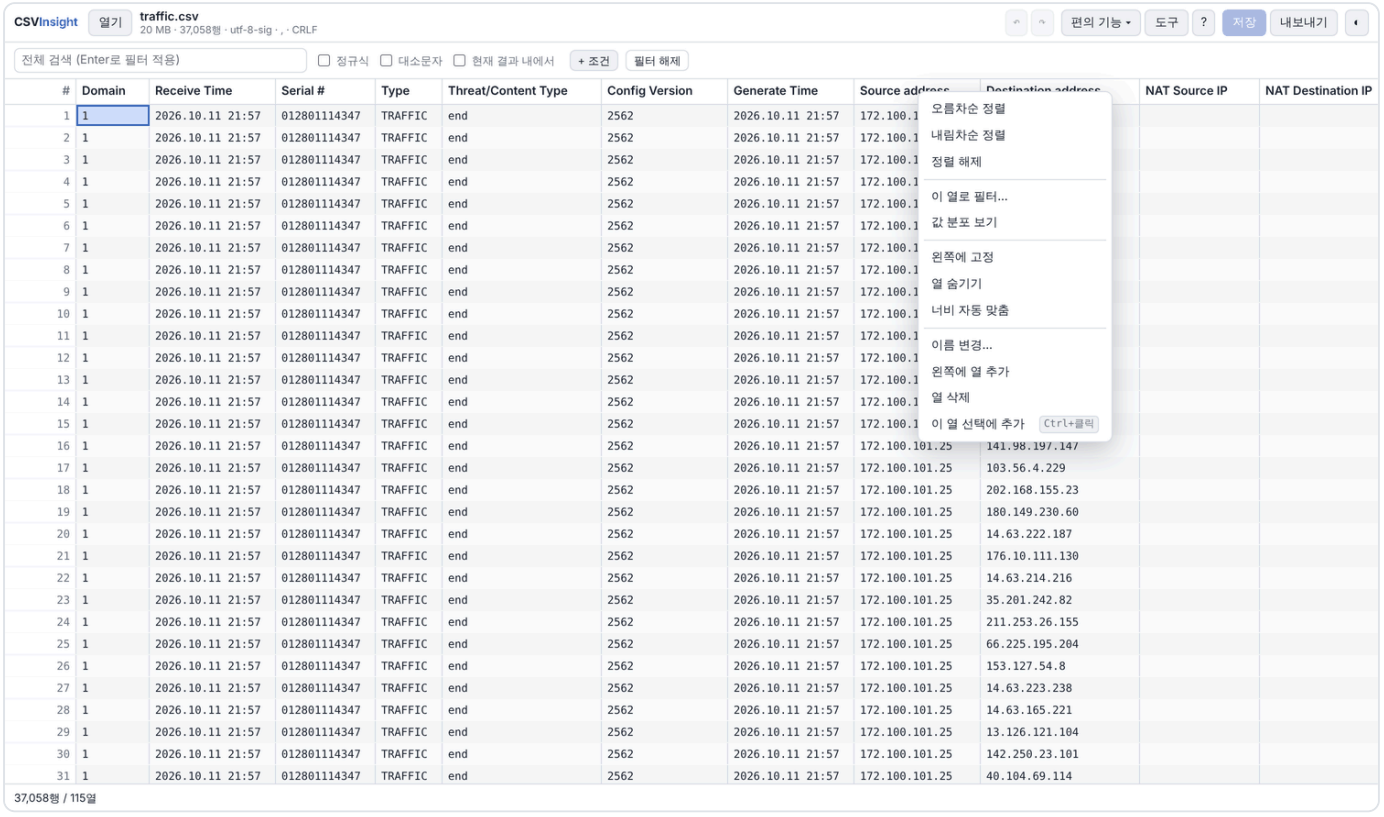
6천만 행 기준 60만 행 표시 0.3초, 5,940만 행 삭제 0.7초, 실행 취소 0.3초.

7. 표 보기와 열 다루기



#	Domain	Receive Time	Serial #	Type	Threat/Content Type	Config Version	Generate Time	Source address	Destination address	NAT Source IP	NAT Destination IP
1	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	45.120.157.78		
2	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	141.164.50.117		
3	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	107.191.113.222		
4	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	13.125.113.209		
5	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	156.244.11.27		
6	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	52.66.26.87		
7	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	172.233.67.67		
8	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	40.104.69.114		
9	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	38.145.210.114		
10	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	2.58.243.110		
11	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	23.1.106.133		
12	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	8.212.145.172		
13	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	20.198.169.169		
14	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	45.135.229.23		
15	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	103.97.203.248		
16	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	141.98.197.147		
17	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	103.56.4.229		
18	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	202.168.155.23		
19	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	180.149.230.60		
20	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	14.63.222.187		
21	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	176.10.111.130		
22	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	14.63.214.216		
23	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	35.201.242.82		
24	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	211.253.26.155		
25	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	66.225.195.204		
26	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	153.127.54.8		
27	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	14.63.223.238		
28	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	14.63.165.221		
29	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	13.126.121.104		
30	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	142.250.23.101		
31	1	2026.10.11 21:57	012801114347	TRAFFIC	end	2562	2026.10.11 21:57	172.100.101.25	40.104.69.114		

머리글 우클릭 메뉴:

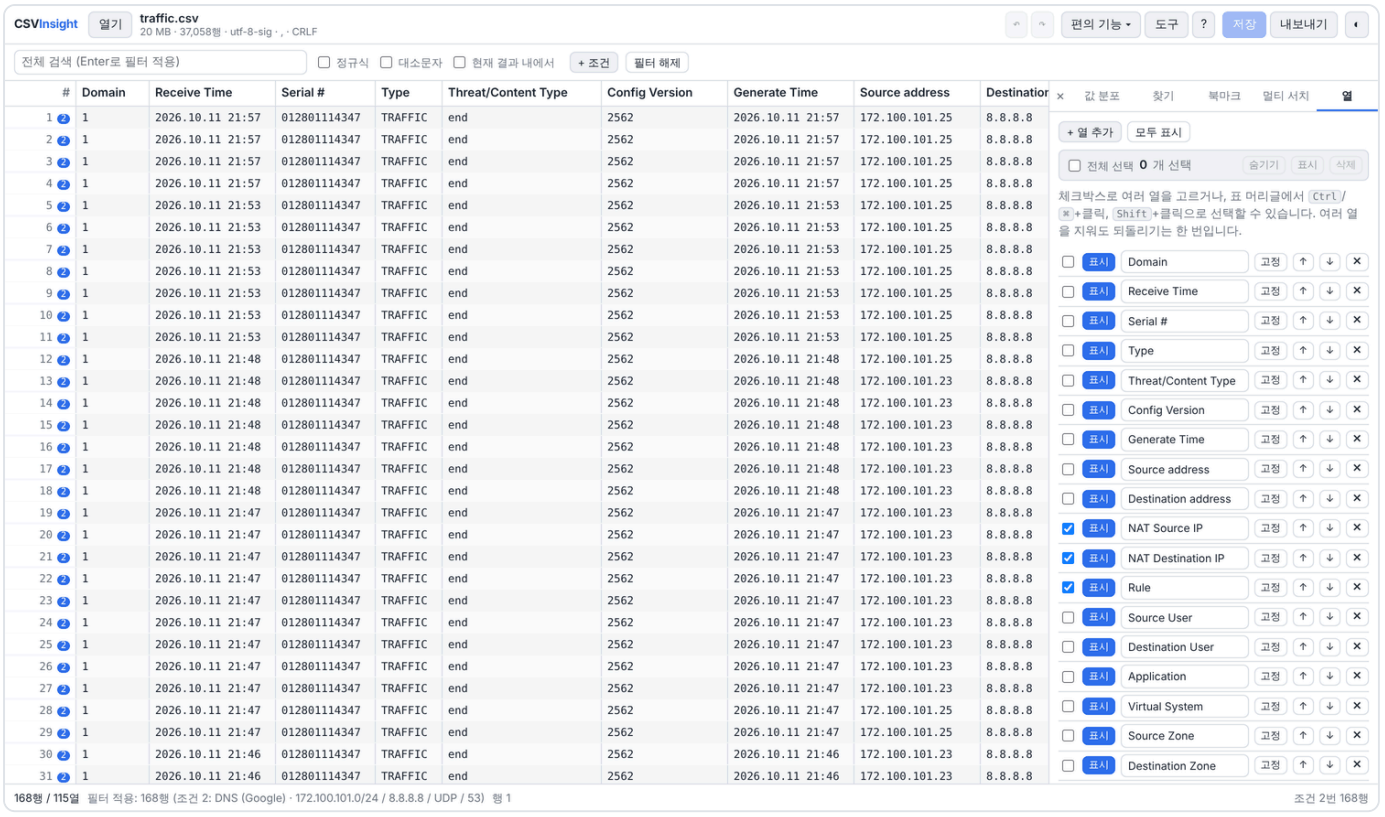


- 오름차순 / 내림차순 / 정렬 해제

- 이 열로 필터… / 값 분포 보기
- 왼쪽에 고정 / 열 숨기기 / 너비 자동 맞춤
- 이름 변경 / 왼쪽에 열 추가 / 열 삭제

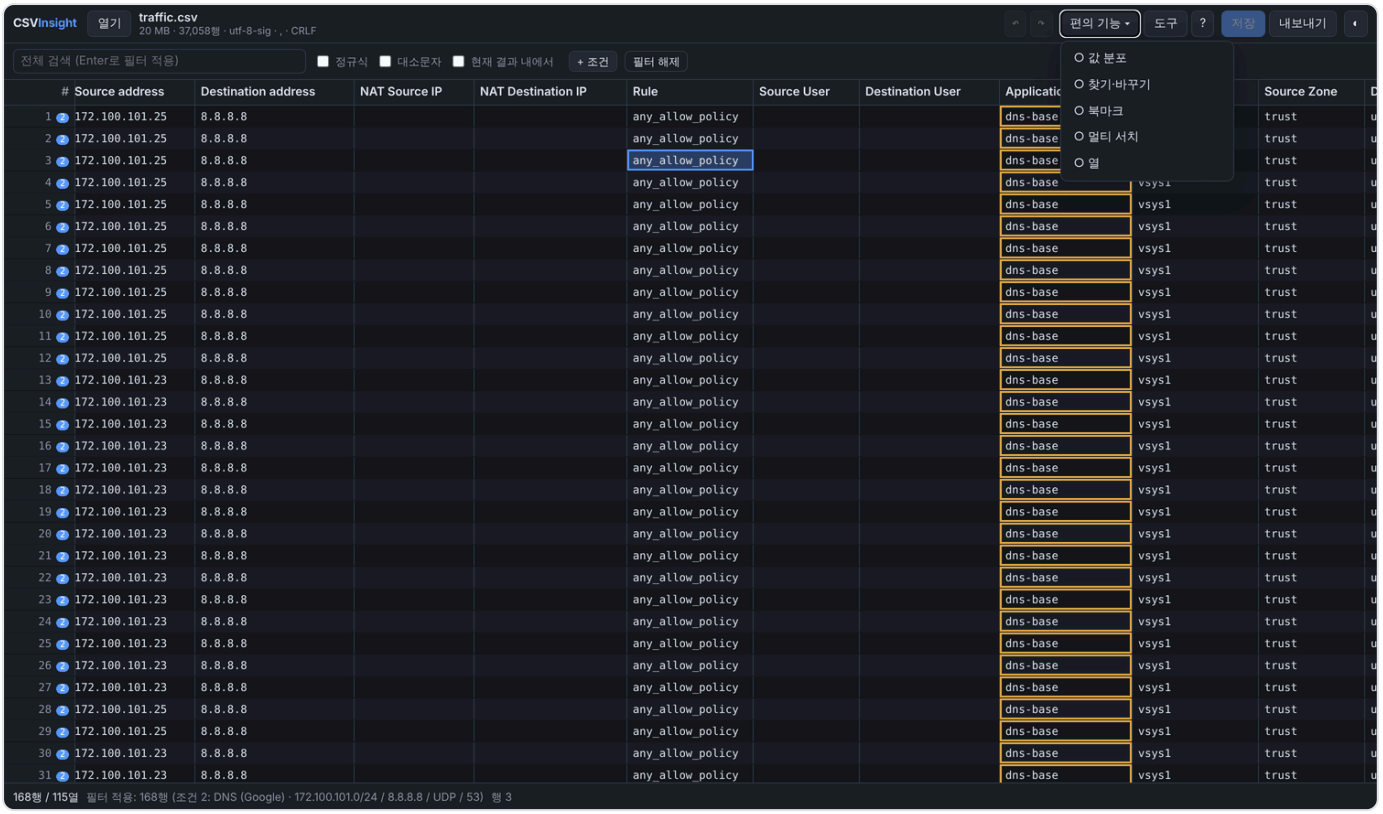
너비는 경계 드래그로 조절, 더블클릭으로 자동 맞춤.

여러 열을 한 번에 다루려면 패널 → **열** 탭, 또는 머리글 `Ctrl`+클릭(범위는 `Shift`+클릭).

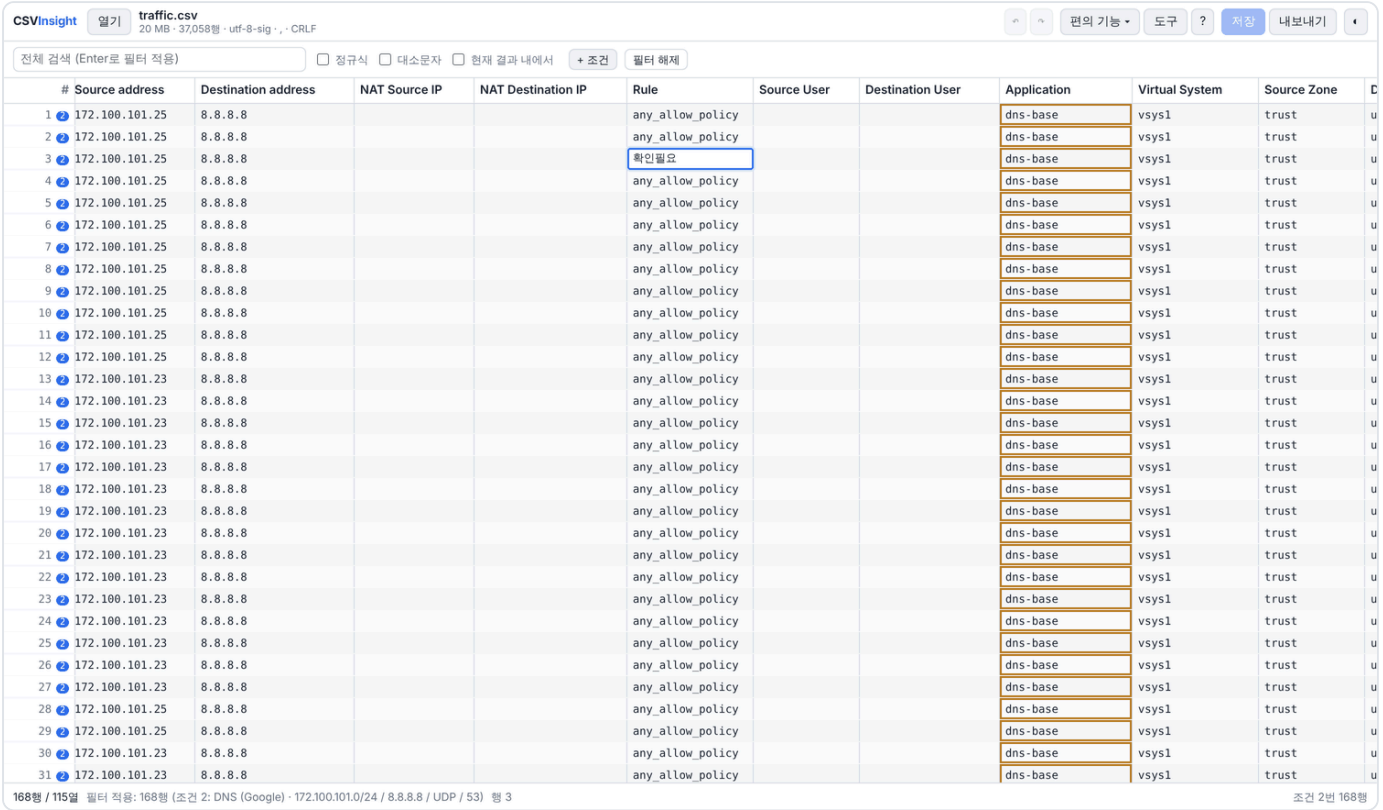


체크 후 **숨기기 / 표시 / 삭제**. 몇 개를 지우든 되돌리기는 `Ctrl` + `Z` 한 번.

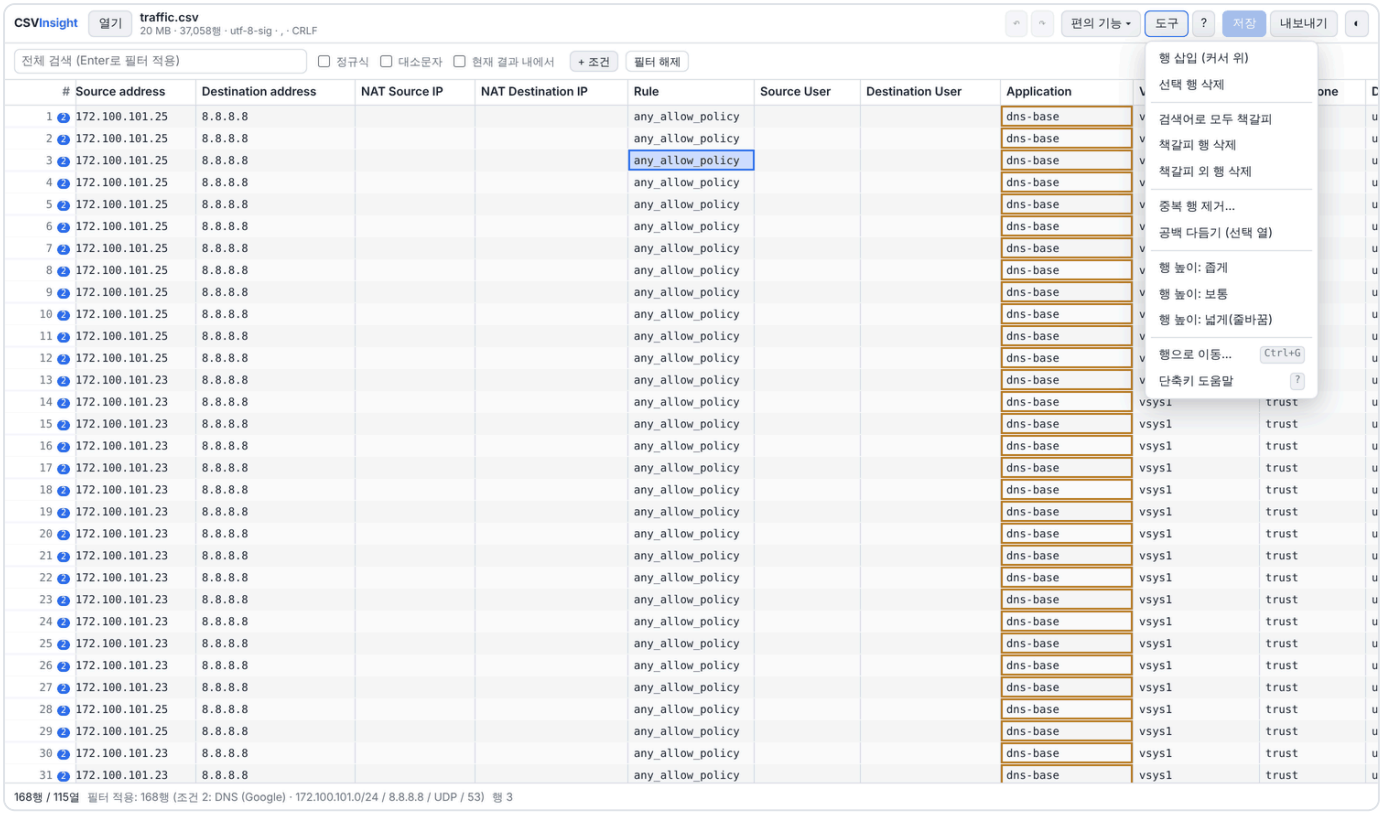
기타: **도구 → 행 높이**(좁게/보통/넓게), 오른쪽 끝 **반달 아이콘**으로 다크 테마, `level` · `severity` 열은 ERROR·FATAL 빨강 / WARN 주황 자동 표시.


CSVInsight
열기
traffic.csv
20 MB · 37,058행 · utf-8-sig · , · CRLF
편의 기능
도구
?
저장
내보내기
전체 검색 (Enter로 필터 적용)
정규식
대소문자
현재 결과 내에서
+ 조건
필터 해제
값 분포
찾기·바꾸기
북마크
멀티 서치
열
Source address
Destination address
NAT Source IP
NAT Destination IP
Rule
Source User
Destination User
Application
Source Zone
168행 / 115열 필터 적용: 168행 (조건 2: DNS (Google) · 172.100.101.0/24 / 8.8.8.8 / UDP / 53) 행 3

8. 편집


CSVInsight
열기
traffic.csv
20 MB · 37,058행 · utf-8-sig · , · CRLF
편의 기능
도구
?
저장
내보내기
전체 검색 (Enter로 필터 적용)
정규식
대소문자
현재 결과 내에서
+ 조건
필터 해제
Source address
Destination address
NAT Source IP
NAT Destination IP
Rule
Source User
Destination User
Application
Virtual System
Source Zone
확인필요
168행 / 115열 필터 적용: 168행 (조건 2: DNS (Google) · 172.100.101.0/24 / 8.8.8.8 / UDP / 53) 행 3
조건 2번 168행

동작	방법
편집 시작	더블클릭 또는 바로 타이핑 (`Enter` 아래, `Tab` 오른쪽, `Esc` 취소)
복사 / 붙여넣기	`Ctrl` + `C` / `Ctrl` + `V` — 범위 단위, 엑셀과 호환(TSV)
아래로 채우기	`Ctrl` + `D`
비우기	`Delete`
행 삽입 · 복제 · 삭제	도구 메뉴 또는 셀 우클릭
중복 행 제거 · 공백 다듬기	도구 메뉴
실행 취소 / 다시 실행	`Ctrl` + `Z` / `Ctrl` + `Shift` + `Z` (100단계)



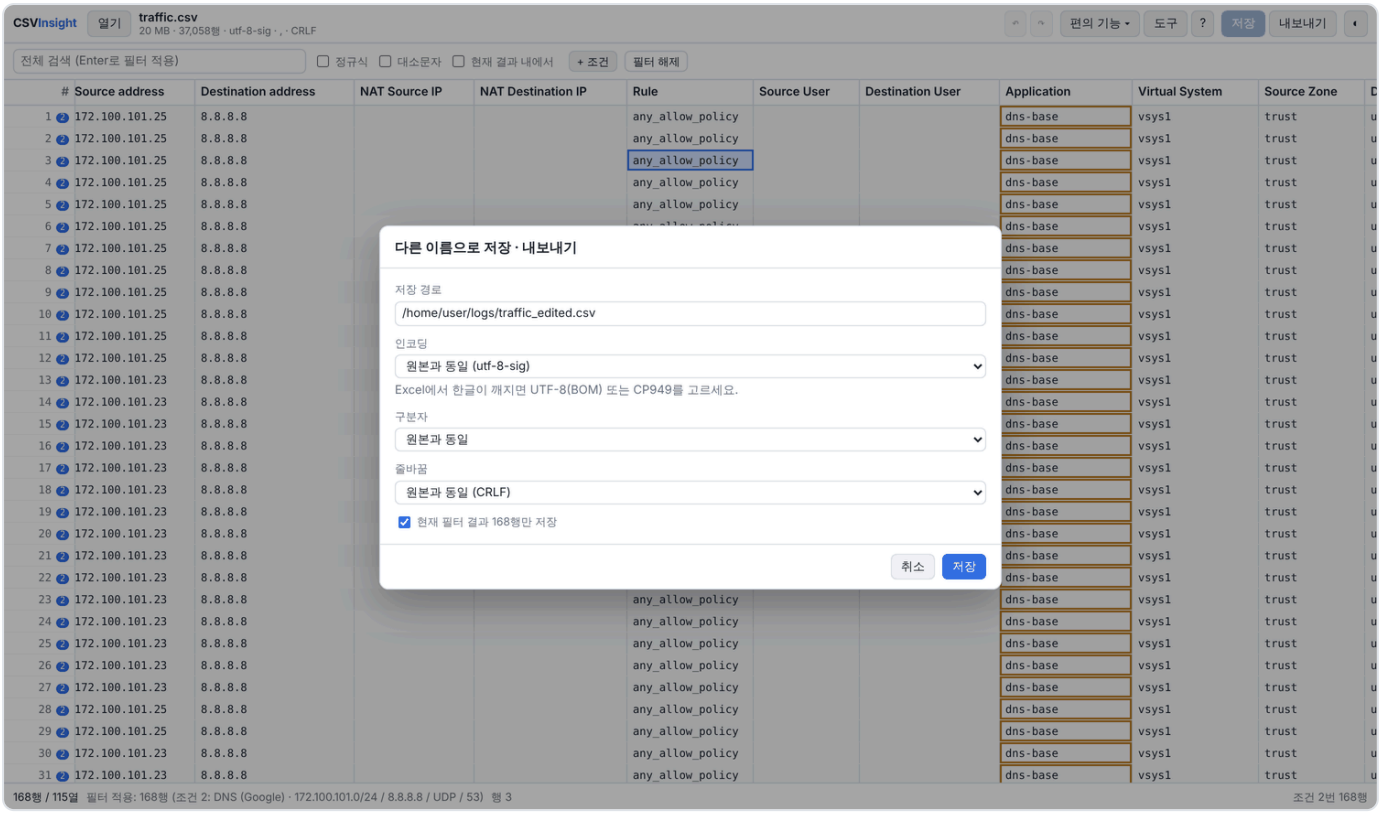
저장 전까지 원본은 바뀌지 않습니다. 수정은 바뀐 셀만, 삭제는 행당 1비트로 메모리에 보관 (5,940만 행 삭제 ≈ 7 MB).

---

9. 저장과 내보내기

저장 `Ctrl` + `S` — 원본 덮어쓰기, 기본으로 `.bak` 백업 생성.

내보내기 — 다른 이름으로 저장.



항목	선택지
인코딩	원본과 동일 / UTF-8 / UTF-8(BOM 포함, Excel 권장) / CP949 / CP932
구분자	원본과 동일 / `,` / 탭 / `;` / `|`
줄바꿈	원본과 동일 / CRLF / LF
범위	현재 필터 결과만 저장

- 엑셀에서 한글이 깨지면 UTF-8(BOM 포함) 또는 CP949 선택
- Windows에서 해당 파일을 엑셀이 열고 있으면 덮어쓰기 실패 — 엑셀을 닫고 재시도
- 저장은 파일 전체를 다시 쓰므로 원본 크기만큼 디스크 여유 필요(`.bak` 까지면 2배)

10. 실행 옵션

옵션	환경변수	설명
`--token <값>`	`CSVINSIGHT_TOKEN`	접속 토큰 고정(최소 8자). 고정 주소로 안내할 때
`--root <폴더>`	`CSVINSIGHT_ROOT`	파일 접근을 그 폴더 안으로 제한
`--port <번호>`		포트 고정 (기본: 임의)
`--no-browser`		브라우저 자동 실행 안 함
`--no-cache`		`.csvidx` 캐시 만들지 않음
`--workers <수>`		필터에 쓸 프로세스 수 (`1` 이면 단일)

```
set CSVINSIGHT_TOKEN=정해둔값
set CSVINSIGHT_ROOT=D:\logs
csvinsight.exe
```

- 명령줄 인자는 같은 PC의 다른 사용자에게 보이므로(`ps` , 작업 관리자) 환경변수 사용 권장
- `--root` 로 묶으면 그 폴더 밖은 목록에도 안 나오고, 열거나 저장할 수 없음. 상위 폴더 이동 불가, 바깥을 가리키는 심볼릭 링크도 따라가지 않음
- `--host` 로 다른 주소에 바인드해도 접속은 `127.0.0.1` / `localhost` 로만 허용(DNS rebinding 차단). 다른 PC에서 접속하는 용도가 아닙니다

11. 명령줄

```
csvinsight.exe info traffic.csv                      # 인코딩·구분자·행 수·열 목록
csvinsight.exe grep traffic.csv -w "Action=deny" -o deny.csv
csvinsight.exe grep traffic.csv -c "8.8.8.8" -o dns.csv    # 모든 열 부분 일치
csvinsight.exe grep traffic.csv -e "user:\d{5}"            # 정규식
csvinsight.exe convert traffic.csv -o excel.csv --encoding utf-8-sig --newline crlf
```

`-o` 생략 시 표준 출력. `--any` 는 조건을 OR로 결합.

12. 성능과 한계

4코어 기준, 8열 로그.

작업	161 MB / 200만 행	4.7 GB / 6,000만 행
처음 열기	0.6초	약 20초
다시 열기	즉시	0.7초
임의 위치 200행 읽기	1.2 ms	1.0 ms
`level = FATAL` 필터	0.4초	13초
검색 결과 모두 책갈피	0.01초	0.3초
책갈피 외 행 전부 삭제	0.03초	0.7초

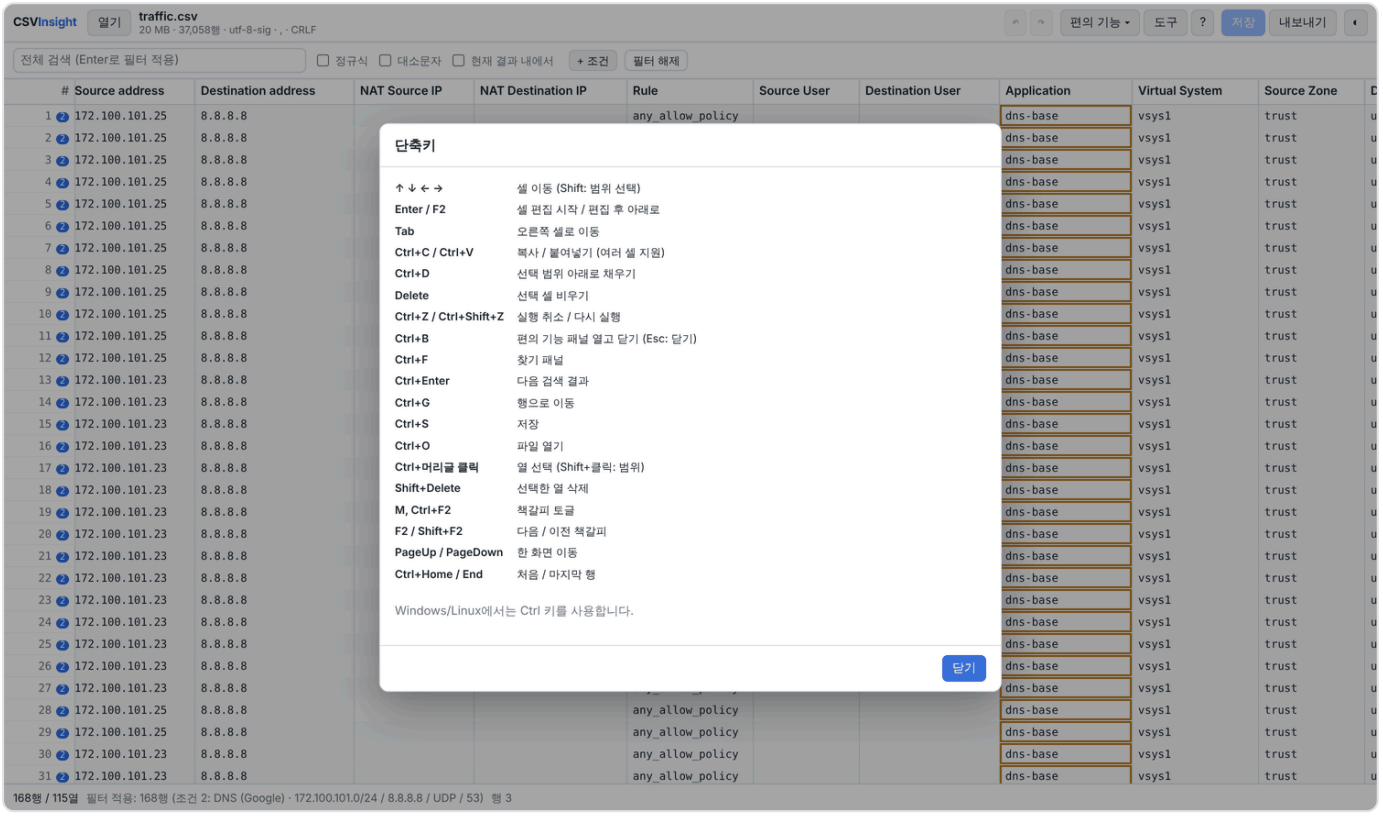
메모리는 파일 크기와 무관하게 50 MB 내외.

한계

- 전체 정렬 500만 행, 중복 제거 500만 값까지
- 고정 문자열을 뽑을 수 없는 정규식(`reset|expired`, `[a-z]+`)은 전체 파싱이라 느림
- 찾기·바꾸기와 값 분포는 단일 프로세스 (필터·책갈피·멀티 서치는 병렬)
- 멀티 서치는 IPv4만 지원, 조건표 2,000줄까지
- 한 번에 한 파일 (탭·분할 보기 없음)

---

13. 단축키



키	동작
`↑ ↓ ← →` (+ `Shift`)	셀 이동 / 범위 선택
`Enter`, `F2`	편집 시작 · 편집 후 아래 칸
`Ctrl/⌘ + C`, `V`	복사 / 붙여넣기
`Ctrl/⌘ + D`	아래로 채우기
`Delete`	선택 셀 비우기
`Ctrl/⌘ + Z`, `Shift + Z`	실행 취소 / 다시 실행
`Ctrl/⌘ + B`, `Esc`	편의 기능 패널 열기 · 닫기
`Ctrl/⌘ + F`, `Enter`	찾기 패널 / 다음 결과
`Ctrl/⌘ + G`	행 번호로 이동
`Ctrl/⌘ + S`, `O`	저장 / 파일 열기
`Ctrl/⌘ + +`, `-`	행 삽입 / 선택 행 삭제
`Ctrl/⌘ + 머리글 클릭`	열 선택 (`Shift`+클릭: 범위)
`Shift + Delete`	선택한 열 삭제
`M`, `Ctrl/⌘ + F2`	책갈피 토글
`F2` / `Shift + F2`	다음 / 이전 책갈피